第 6 章
交流电路实验单元

本单元旨在培养学生掌握正弦交流稳态电路的相关实验技能及测量方法，共设三个实验，内容涵盖交流电路常用仪器的操作、参数测量、功率因数的改善，以及三相电路的测试等。

6.1 实验一　交流电路参数的测量

6.1.1 实验目的

(1) 熟悉单相调压器和功率分析仪的基本使用方法。

(2) 掌握利用功率分析仪测量元件交流等效参数的方法。

(3) 理解互感元件的基本特性，掌握判断耦合线圈同名端，测量互感系数及耦合系数的原理及方法。

6.1.2 实验原理与说明

1. 单相调压器

单相调压器，又称为可调压的单相自耦变压器，简称调压器，其原理图如图 6-1 所示。通常，原方(原边)接 220 V 的交流电源，通过调节调压器上手柄的位置，可令副方(副边)输出 0～250 V 的连续可调交流电压。

单相调压器的使用注意事项如下。

(1) 必须正确区分原边与副边，严格按规范接入电源，严禁颠倒接线。

(2) 为确保安全，电源中线应连接至原/副边公共端，调压器内部已将公共端接通。

(3) 电源电压和工作电流不得超过调压器铭牌上的额定值。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

（4）接通或断开电源时，调压器手柄须置于零位。

2. 互感元件

互感元件通常指通过空间磁场耦合，相互感应电压和电流的元件（如线圈等）。其本质特征在于一个元件中电流发生变化时能在另一个元件内感应产生电压，即存在互感。图 6-2（a）所示的为互感元件的电路符号，其电路模型如图 6-2（b）所示，其中，r_{L1} 和 L_1 分别为线圈 1 的内阻和自感，r_{L2} 和 L_2 分别为线圈 2 的内阻和自感。

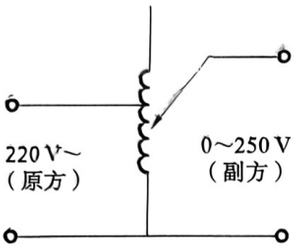
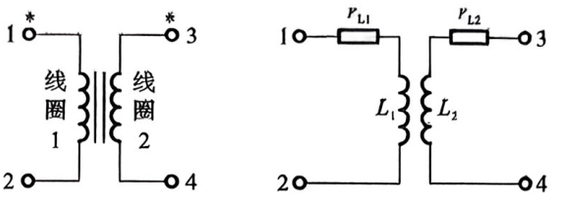


图 6-1　单相调压器的原理图



（a）电路符号　　（b）电路模型

图 6-2　互感元件的电路符号和电路模型

互感线圈的端钮用“同名端”予以标识。当两个绕组中实际电流均是流入/流出“同名端”时，每个线圈交链的自感磁链和互感磁链是相互加强的；否则每个线圈中的自感磁链和互感磁链是相互削弱的。同名端可用“*”“·”“△”等符号表示。同名端取决于线圈的相对绕向，与电流的方向无关。

1）同名端的实验识别方法

互感元件同名端的识别在理论分析和工程实际中有着十分重要的意义。例如，变压器、电动机的各相绕组，LC 振荡器中的振荡线圈等都需要根据同名端极性进行连接。实际中，若因某些原因导致同名端无法识别时，可用实验的方法予以确定。

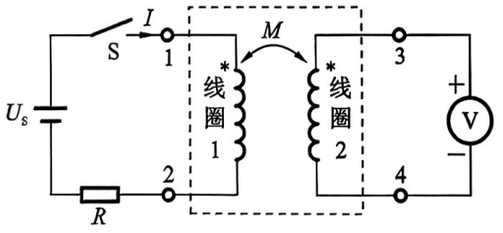


图 6-3　互感线圈同名端测定实验线路

（1）直流通断法。

实验线路如图 6-3 所示，将线圈 1 通过一个开关 S 和一个电阻连向一个直流电压源，把一个直流电压表连在线圈 2 的两端。当开关 S 闭合时，线圈 1 中的电流变化会使线圈 2 两端产生感应电压。若电压表读数大于零，则与电源正极相连的线圈 1 的端子 1 和与电压表正极性端相连的线圈 2 的端子 3 为同名端。若电压表读数小于零，则端子 1 和端子 3 为异名端。

（2）等效电感法。

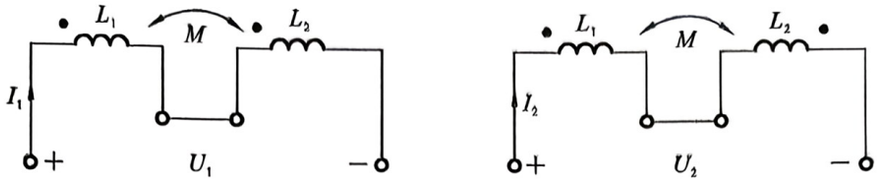
当耦合电感的两个线圈正向串联（异名端相连接的串联）时，如图 6-4（a）所示，其等效电感为

$$L_{正}=L_1+L_2+2M$$

当两个线圈反向串联（同名端相连接的串联）时，如图 6-4（b）所示，其等效电感为

$$L_{反}=L_1+L_2-2M$$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效



（a）正向串联　　（b）反向串联

图 6-4　两耦合电感线圈的串联

正向串联时的等效电抗 $X_{正}$ 大于反向串联时的等效电抗 $X_{反}$。当施加相同的正弦电压时，正向串联的电流 I_1 将小于反向串联的电流 I_2，据此可很容易地判断两线圈的同名端。

（3）直接测量法。

用数字多用表或交流电桥直接测量出耦合电感两线圈正向串联和反向串联时的等效电感值，根据测量值的大小便可判断出同名端。

2）互感 M 的测量方法

（1）等效电感法。

分别测量两线圈正向串联和反向串联下的等效电感 $L_{正}$ 和 $L_{反}$，则有

$$M=\frac{L_{正}-L_{反}}{4}$$

应注意，一般来说，用这种方法测得的 M 值准确度不高，特别是当 L_1 和 L_2 的数值较为接近时，误差很大。

（2）互感电动势法。

测试电路如图 6-5 所示。

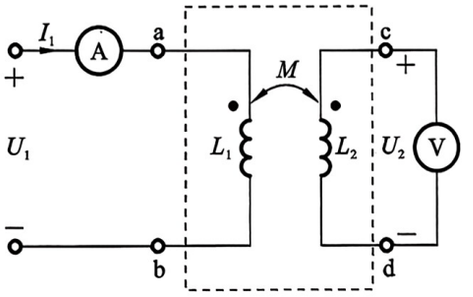


图 6-5　测量互感系数 M 的实验电路

若电压表内阻足够大，便有

$$U_2\approx\omega MI_1$$

则互感系数为

$$M\approx\frac{U_2}{\omega I_1}$$

在测得互感系数 M 后，可算出耦合系数为

$$K=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}$$

K 值随线圈几何关系及磁介质不同而变化。

3. 交流电路参数的测量方法

1）三表法测量交流电路参数

三表法是指利用电压表、电流表和功率表的测量结果计算元件或无源网络的交流参数的方法。

负载功率因数为

$$\cos\varphi=\frac{P}{UI}$$

负载阻抗的电阻分量为

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$R=\frac{P}{I^2}=|Z|\cos\varphi$$

负载阻抗的电抗分量为

$$X=\sqrt{|Z|^2-R^2}=|Z|\sin\varphi$$

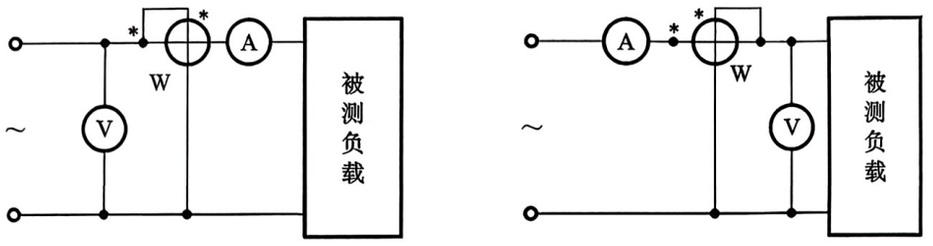
三表法的典型接线方式为电流表与负载元件串联，电压表并联于负载元件两端，功率表的电流线圈与电流表串联，电压线圈与电压表并联（注意电流和电压线圈的正极一般用“*”标出）。

（1）电压表前接法。

电压表并联在负载与电流表两端，如图 6-6(a)所示。该接线方式适合被测负载电阻较大的情况。电压表测得的电压包括负载和电流表的压降。

（2）电压表后接法。

电压表直接并联在负载两端，如图 6-6(b)所示。该接线方式适合被测负载电阻较小的情况。



（a）电压表前接法　　（b）电压表后接法

图 6-6　三表法的两种接线方式

上述交流参数的测量未考虑仪表内阻的影响，应对被测阻抗、导纳等参数进行系统性误差校正。

如图 6-6(a)所示的电路，应考虑电流表及功率表电流支路的影响。校正后的被测阻抗参数为

$$R'=R-R_I=\frac{P}{I^2}-R_I$$

$$X'=X-X_I=\sqrt{\left(\frac{U}{I}\right)^2-\left(\frac{P}{I^2}\right)^2}-X_I$$

式中，R、X 为校正前根据测量值计算得到的等效电阻值和电抗值，R_I 和 X_I 分别为电流表及功率表电流支路的等效电阻值和等效电抗值。

如图 6-6(b)所示的电路，应考虑电压表及功率表电压支路的影响。校正后的参数为

$$G'=G-G_U=\frac{P}{U^2}-G_U$$

一般情况下，电压表及功率表电压支路的电抗可以忽略，因此

$$B'=B=\sqrt{\left(\frac{I}{U}\right)^2-\left(\frac{P}{U^2}\right)^2}$$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

式中，G、B 为校正前根据测量值计算得到的等效电导值和电纳值；G_U 为电压表及功率表电压支路（并联）的等效电导值。

2）用功率分析仪测量交流电路参数

对于交流参数的测量，除可采用三表法外，还可用交流电桥及数字多用表直接进行测量。随着数字技术的发展，目前也较多地采用数字式仪器仪表快速、便捷地测出元件参数。

功率分析仪接线示意图如图 6-7 所示。功率分析仪一般有电流输入端子和电压输入端子。电流端子串联接入电路，注意负极端子应接至负载端。电压端子并联接入电路，电压正极端子可接至电流端子的任一端，而电压负极端子则应跨接至负载的另一端。因此，功率分析仪的正确接线方式有两种，即“电压端子（线圈）前接法”和“电压端子（线圈）后接法”，如图 6-8 所示。

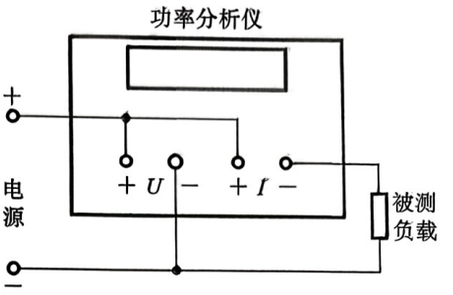
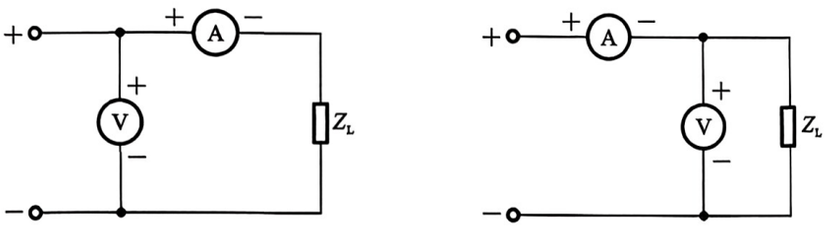


图 6-7　功率分析仪接线示意图



（a）电压端子（线圈）前接法　　（b）电压端子（线圈）后接法

图 6-8　功率分析仪的两种接线方式

3）交流元件阻抗性质的判断

（1）并联试验电容法。

在被测元件的两端并联一个试验电容器，若电流表的读数增大，则被测元件为容性；若电流表的读数减小，则为感性。试验电容器可根据下式确定：

$$B' < |2B|$$

式中，B' 为试验电容器的容纳；B 为被测元件的等效电纳。

（2）示波器法。

用示波器观察负载元件电压、电流波形的相位关系，电压超前为感性，反之为容性。

（3）直接测量法。

用功率因数表或数字式相位仪测量功率因数或阻抗角，读数超前为容性，滞后为感性。

6.1.3　实验任务与方法

1. 互感元件参数测量

（1）判断互感元件同名端。

（2）测量互感元件两个线圈的参数 r_{L1}、L_1、r_{L2} 和 L_2。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(3) 测量互感系数 M。

2. 交流电路参数测量

(1) 参照图 6-9 所示电路，用功率分析仪测量感性元件 A 和容性元件 B(元件参数如图 6-10 所示)的交流参数，将测量数据记录于表 6-1 中。

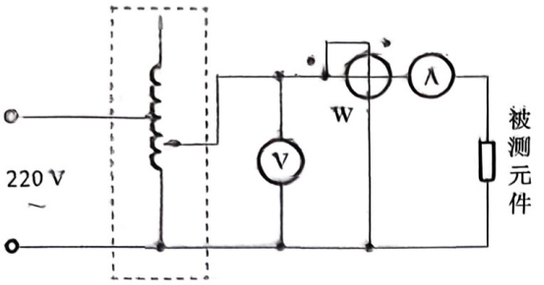


图 6-9　三表法的实验线路

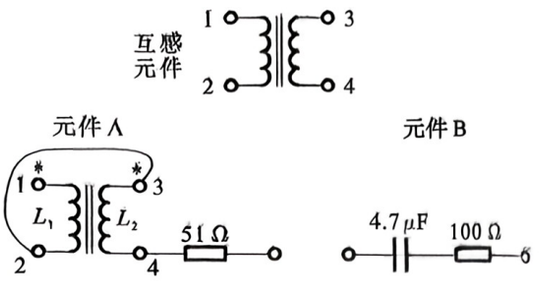


图 6-10　实验中使用的元件及参数

(2) 仍按图 6-9 所示电路接线，分别测量元件 A、B 串联和并联时的等效阻抗，并用实验的方法判断阻抗的性质，将测量数据记录于表 6-1 中。

表 6-1　交流参数测量的实验数据

	U(V)	I/mA		P(mW)	cosφ	$\lvert Z\rvert$/Ω	R/Ω	X/Ω	元件性质
		未并 C	并 C						
A			/						/
B			/						/
AB 串									
AB 并									

6.1.4　实验注意事项

(1) 实验开始前，单相调压器的调节手柄应处于零位。每项实验完成之后，先将调压器手柄调至零位，再断开电源。

(2) 严格限定电流、电压不得超过元件和仪器额定值，如互感器电流不超过 250 mA，实验台电阻额定功率为 10 W。

(3) 填写表格时，注意区分电抗 X、电纳 B 的正负号。

(4) 因实验电源电压较高，应特别注意人身及设备用电安全。

6.1.5　实验预习要求

(1) 熟悉互感元件同名端的实验判别方法，掌握互感元件 M 的测量方法。

(2) 理解三表法的测量原理和接线方式。

(3) 掌握正弦交流电路阻抗性质的判断方法。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

6.1.6 实验报告要求

(1) 按照互感参数测定任务，设计实验方案，完整记录测试数据。

(2) 依照交流元件参数测定要求填写表 6-1。

6.1.7 思考题

(1) 结合图 6-3，开关 S 断开瞬间，如何通过电压表示数判断互感线圈的同名端？请分析其原理。

(2) 除了本实验介绍的测定同名端的方法外，还有无其他的方法？

(3) 将互感线圈 L_1、L_2 并联后与电阻串联接入电路，在电源电压不变的情况下，如何根据测量结果判断出互感线圈的同名端？

(4) 若仅有电流表、电压表和滑线电阻器，设计实验方案测定电感线圈的参数 r_L 和 L。

(5) 用三表法测参数时，为什么在被测元件两端并接试验电容器可以判断元件的性质？请用相量图加以说明。

(6) 分析使用并联试验电容器法判断元件性质的条件与局限性。

6.1.8 实验仪器与设备

(1) 单相调压器；

(2) 功率分析仪；

(3) 互感元件；

(4) 电阻、电容元件。

6.2 实验二 日光灯电路与功率因数的提高

6.2.1 实验目的

(1) 加深对提高功率因数意义的理解，掌握常见的功率因数提高方法。

(2) 理解日光灯电路的工作原理。

6.2.2 实验原理与说明

1. 功率因数的提高

1) 提高功率因数的意义

当电路(或电力系统)的功率因数 $\cos\varphi$ 较低时，存在以下两方面的不利影响：设备(如发电机、变压器等)的额定容量不能有效利用；在负载有功功率不变的条件下，线路电流增加，线路损耗增大，传输效率降低。因此，提高电路功率因数对于提升系统运行的经济性具有重

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

要意义。

2）提高功率因数的方法

常用的提高功率因数的方法为：依据负载性质，在电路中连接适当的电抗元件，主要包括电容器或电感器。由于工程中的主要负载（如电动机、变压器等）多为感性负载，故实际应用中通常在负载端并联电容器，通过电容器提供的容性电流补偿感性负载产生的感性电流，从而提升功率因数，该方法称为无功补偿。

3）无功补偿时的三种情况

进行无功补偿时会出现三种情况，即欠补偿、全补偿和过补偿。

（1）欠补偿。

接入电抗元件后，电路的功率因数虽有所提高，但 $\cos\varphi<1$，且电路等效阻抗性质未发生改变。

（2）全补偿。

通过补偿使电路的功率因数提高至 $\cos\varphi=1$，即电路中没有无功功率流动。

（3）过补偿。

补偿过度导致电路等效阻抗性质发生变化，如原本感性的电路变为容性电路。

从经济实际出发，工程应用中一般采用的是欠补偿，且通常使 $\cos\varphi=0.85\sim0.9$，过补偿则应避免。

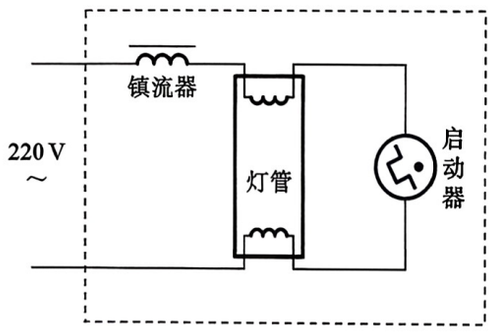


图 6-11　日光灯电路

2. 日光灯电路

日光灯电路如图 6-11 所示，由于日光灯本质上为感性负载，因此实际提高其功率因数时常采用并联电容器的方法。可通过本实验学习提高功率因数的具体方法，并观察功率因数对电路运行状态的影响。此外，在实际应用中，日光灯电路的电流为非正弦波，因此在实验过程中将其近似为正弦电路这一假设将带来一定的测量误差。

日光灯电路的工作原理详见本实验最后的“日光灯简介”。

6.2.3　实验任务与方法

实验电路如图 6-12 所示，其中，Z_L 为日光灯镇流器（带铁芯的电感线圈）阻抗，Z_C 为无功补偿用的电容器阻抗。实验步骤如下。

（1）当并联电容（C）为零时，将单相调压器输出电压调至 220 V（在实验过程中保持不变），测量调压器输出电压 U、镇流器电压 U_L、灯管电压 U_R、线路电流 I、总功率 P 及镇流器功率 P_L，将实验数据记录于表 6-2 中。

（2）逐步增加并联电容，使负载端（日光灯电路的 ab 端）的功率因数逐步提高，直至电路呈容性（即实现过补偿）。测出不同电容值下的 U、I、P 参数并记录于表 6-2 中。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

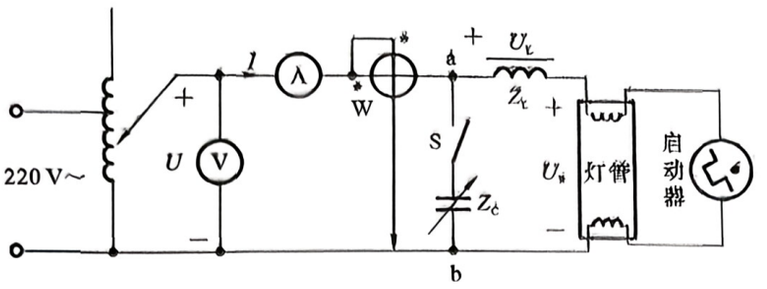


图 6-12　提高功率因数实验电路

表 6-2　日光灯及提高功率因数实验数据

序号	电容值/μF	U/V	I/A	P/W	cosφ	P_L/W	U_L/V	U_R/V
1	0							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
⋮								

6.2.4　实验注意事项

(1) 实验过程中应确保单相调压器输出电压保持为规定值，不得随意调整。

(2) 正确连接实验电路，尤其应保证镇流器与灯管串联连接。

(3) 在调整负载功率因数时，应尽量获取 cosφ 接近于 1 的数据组。

(4) 在增加电容使电路由感性变为容性后，应再测取 2～3 组数据，便于绘制实验曲线。

(5) 日光灯的启动电流较大，为了保护仪表，在点亮日光灯前应先用短路线将电流表和功率表的电流线圈短接，待点亮日光灯后再移除短路线；同样地，点亮日光灯前，不应连接电压表、功率表的电压线圈，待点亮后再接入。在调压器升压过程中，应随时监控指针式电压表读数，电压不得超过 220 V。

(6) 实验电源电压较高，操作时必须避免身体接触带电部件，注意人身安全。

6.2.5　实验预习要求

(1) 预习提高功率因数的基本原理与主要方法，并掌握判断电路达到全补偿状态的判据。

(2) 阅读本实验最后的“日光灯简介”，了解日光灯电路的工作原理。

6.2.6　实验报告要求

(1) 完成表 6-2 的填写，并根据测量数据绘制 cos$\varphi=f(C)$和 $I=f(C)$曲线。

(2) 利用表 6-2 中电容为 0 时的实验数据，计算正弦稳态下，为使负载端 cos$\varphi=1$ 所需

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

要并联的电容器的值。

(3) 利用去 6-2 中电容为 0 时的数据绘制电路相量图，并结合该图分别从无功电流补偿和无功功率补偿两方面，阐释感性负载在并联电容后功率因数提高的原理。

6.2.7 思考题

(1) 能否通过串联电容或电阻来提高负载功率因数？请说明原因。

(2) 根据表 6-2 电容为 0 时的测量值计算 P_R 和 $\cos\varphi$。

(3) 在并联电容提高功率因数的实验过程中，若仅通过电流表观测电流随 C 的增大而发生的变化，如何判断功率因数的变化趋势？

(4) 根据表 6-2 中电容为 0 时的实验数据可计算出全补偿时的理论 C 值，但此 C 值可使实际日光灯电路的 $\cos\varphi=1$ 吗？为什么？

6.2.8 实验仪器与设备

(1) 单相调压器；

(2) 日光灯电路板；

(3) 电容元件；

(4) 功率分析仪。

6.2.9 日光灯简介

1. 日光灯的组成

日光灯电路如图 6-11 所示，其主要由灯管、镇流器和启动器(亦称“启辉器”)三个部分构成。灯管为一内壁均匀涂覆荧光物的细长玻璃管，其两端设有灯丝，灯丝表面涂敷有易于热发射电子的氧化物，管内充有稀薄惰性气体和少量水银蒸气。镇流器是一个带有铁芯的电感线圈，用于限制电流。启动器内含辉光管及小容量电容器，外包圆柱形绝缘壳体(见图 6-13)。

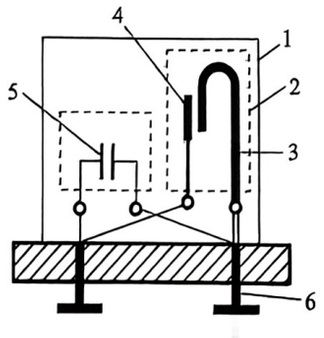


图 6-13 日光灯的启动器

1—圆柱形外壳；2—辉光管；3—倒 U 形双金属片(电极)；4—固定触头；5—电容器；6—插头

2. 日光灯的启动过程

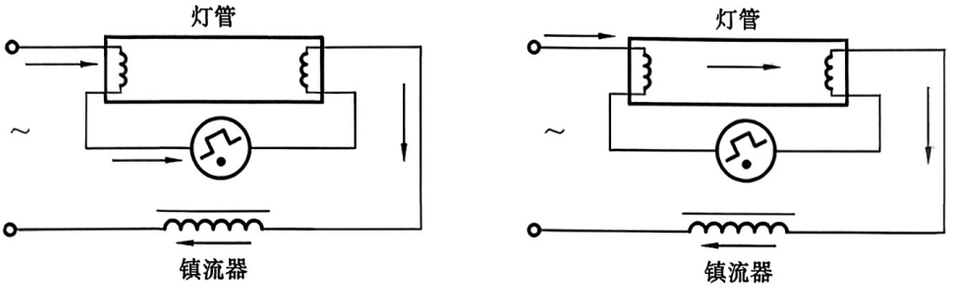
在接通电源时，由于日光灯没有点亮，电源电压全部加在启动器辉光管的两个电极之间，因而辉光管放电，放电产生的热量使倒 U 形电极受热趋于伸直，两电极接通，此时日光灯的灯丝通过倒 U 形电极与镇流器及电源构成一个回路，如图 6-14(a)所示。灯丝因有电流(称为启动电流或预热电流)通过而发热，从而使氧化物发射电子。同时，因辉光管两个电极接通，电极间电压为零，辉光放电停止，倒 U 形双金属片因温度下降而复原，两电极脱开，回路中的电流突然被切断，于是在镇流器两端产生

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

一个比电源电压高得多的感应电压。这个感应电压连同电源电压一起加在灯管两端，使灯管内的惰性气体电离而产生弧光放电。随着灯管内温度的逐渐升高，水银蒸气游离，并猛烈地碰撞惰性气体分子而放电。水银蒸气弧光放电时，辐射出不可见的紫外线，紫外线激发灯管内壁的荧光粉后发出可见光。

正常工作时，灯管两端的电压较低（40 W 的灯管两端电压约为 110 V，15 W 的约为 50 V），此电压不足以使启动器再次产生辉光放电。因此，启动器仅在启动过程中起作用，一旦启动任务完成，它便处于断开状态。

灯管正常工作时的电流路径如图 6-14(b)所示。由于镇流器与灯管串联，并且感抗值很大，因此可以限制和稳定电路的工作电流。



（a）启动时　　（b）正常工作时

图 6-14　日光灯电路在启动和正常工作时电流的路径

6.3　实验三　三相电路中的电压、电流关系

6.3.1　实验目的

(1) 学习和掌握三相电源系统相序的测定原理与方法。

(2) 探究三相负载星形连接条件下，对称及不对称状态下相电压与线电压的定量关系。

(3) 比较三相供电方式中三相三线制与三相四线制各自的结构特点与适用场景。

6.3.2　实验原理与说明

1. 三相调压器

本实验使用的三相调压器由三台参数一致的单相调压器以星形方式组合而成，其电路原理图如图 6-15 所示，图中 A、B、C、O 为调压器的输入端（原边），a、b、c、O′为输出端（副边）。三相调压器采用联动滑块结构，所有滑块同步安装在同一转轴上，调节手柄可同时均匀改变三相输出电压，保持其对称性。为保障设备安全，合闸或断开电源前，调压器手柄必须回到零位。

2. 三相电路的连接

三相电路中的电源与负载均可采用星形（Y）或三角形（△）两种连接方式。星形连接

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

时，既可采用三相三线制，也可采用三相四线制供电；而三角形连接通常仅限于三相三线制供电。无论采用何种连接形式，电源与负载均可能为对称或不对称。本实验聚焦于电源为对称星形连接、负载同样为星形连接时电路的工作特性分析。

(1) 三相三线制电路。

当负载为星形连接时，三相三线制电路如图 6-16 所示。当 $Z_A=Z_B=Z_C$ 时，三相负载对称，其相电流、相电压和线电压均为对称波形，且线电压有效值 U_L 与相电压有效值 U_p 之间满足 $U_L=\sqrt{3}U_p$ 的关系。此时，电源中性点 O 和负载中性点 O′电位相等，即 $\dot{U}_{OO'}=0$。

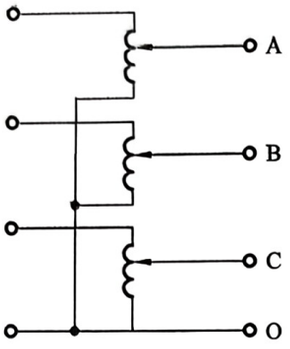


图 6-15　三相调压器电路原理图

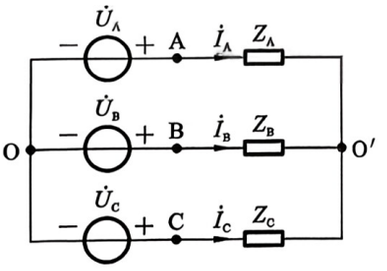
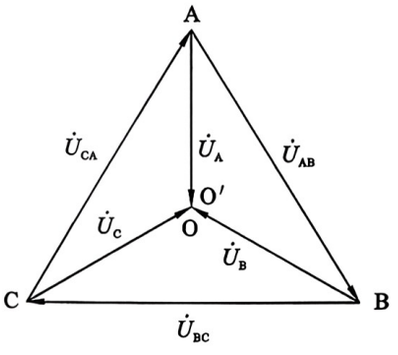
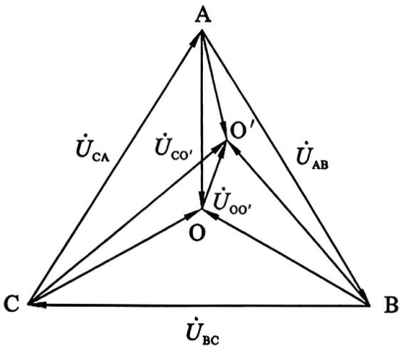


图 6-16　星形连接的三相三线制电路

若负载为不对称星形连接，虽然负载线电压仍对称，但负载的相电流、相电压已不再对称，线电压与相电压有效值之间$\sqrt{3}$倍的关系也不成立，并且电源与负载中性点间电位不相等($\dot{U}_{OO'}\neq 0$)，即发生“中性点位移”。三相三线制星形电路在不同工作情况下的电压分布如图 6-17 所示，其中，图(b)形象展示了中性点位移现象。



(a) 负载对称



(b) 负载不对称

图 6-17　星形连接的三相三线制电路的位形图

(2) 三相四线制电路。

若在图 6-16 所示电路的电源中性点 O 与负载中性点 O′之间接入导线(即中线)，则构成三相四线制电路。对于对称负载，相电压、线电压、相电流均对称，中线电流为零。而在负载不对称时，相、线电压保持对称，但各相、线电流变得不对称，中线上存在电流。

(3) 三相电路的相序。

三相电源有正序、逆序(负序)和零序等三种相序。通常情况下的三相电路是正序系统，

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

即相序为 A—B—C 的顺序。在实际工作中常需要确定相序，即已知是正序系统的情况下，指定某相电源为 A 相，判断另外两相哪相为 B 相或 C 相。相序可用专门的相序仪测定，也可用如图 6-18 所示的电路确定。在此电路中，一电容器与另两个瓦数相同的灯泡接成星形负载。由于是不对称负载，负载的中性点发生位移，负载各相电压不对称。若指定电容所在相为 A 相，则灯泡较亮的相为 B 相，灯泡较暗的相为 C 相。

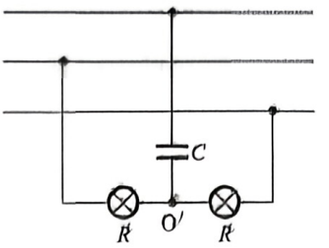


图 6-18　测定相序的电路

6.3.3　实验任务与方法

测量三相星形连接电路中线电压、相电压与相电流的实验原理图如图 6-19 所示。三相调压器输出线电压保持在 380 V，负载端线电压和相电压由交流电压表直接测得；各相电流

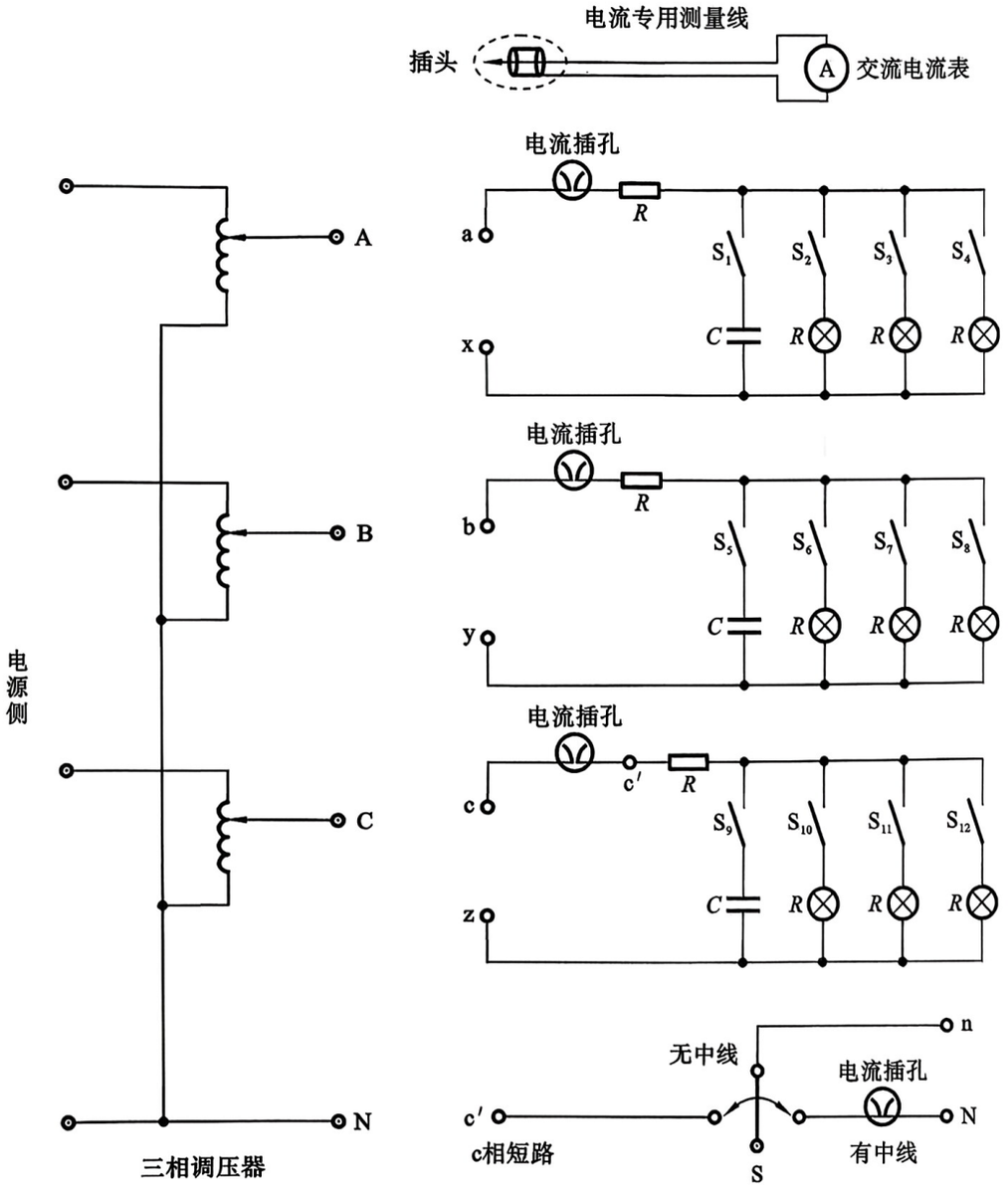


图 6-19　测量三相星形电路中电压、电流的实验电路

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

则通过电流专用测量线连接交流电流表获取。

1. 电源相序的测定

按图 6-19 连接电路，通过在负载侧依次连接电容与等功率灯泡(R)形成不对称星形负载，指定与电容连接的为 A 相。通过测量与比对另外两相的电压判断 B 相和 C 相，将测量数据及相序判断结果记录于表 6-3 中。

表 6-3　测定相序的数据及结果

U_{ab}/V	U_{bc}/V	U_{ca}/V	电源 1	电源 2	电源 3
			A 相		

2. 负载对称、不对称情况下电压、电流的测量

仍然采用图 6-19 所示电路，按相序将电源端 1、2、3 分别标记为 A、B、C，电源线电压恒定为 380 V。根据实验方案，分别设置四种负载状态。

(1) 对称负载：A、B、C 三相均接 1 只灯泡。

(2) 不对称负载：A、B、C 三相分别接 3、2、1 只灯泡。

(3) A 相开路：B、C 均接 1 只灯泡，A 相断开。

(4) C 相短路：A、B 均接 1 只灯泡，C 相短接。

分别对各状态下的线电压、相电压及相电流进行测量，将数据记录于表 6-4 中。

表 6-4　星形三相电路的电压、电流测量数据

待测数据		U_{ab} /V	U_{bc} /V	U_{ca} /V	U_{an} /V	U_{bn} /V	U_{cn} /V	U_{nN} /V	I_a /A	I_b /A	I_c /A	I_N /A
对称负载	有中线											
	无中线											
不对称负载	有中线											
	无中线											
A 相开路	有中线											
	无中线											
C 相短路	无中线											

6.3.4　实验注意事项

(1) 三相调压器连接结构较为复杂，必须严格按照原理图规范接线，确保无误。

(2) 合闸或断电前务必将调压器手柄复位至零位，确保操作安全。

(3) 准确识别及正确使用图 6-19 中的开关 S，明确其在不同实验状态下的切换功能。

(4) 本实验中三相电源电压较高，必须严守实验室安全规范，确保人身及设备安全。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

6.3.5 实验预习要求

(1) 掌握三相电源相序的测定方法及原理。

(2) 结合表 6-4 中给定的七种工况，计算各工况下电压、电流的理论值(假定电源线电压为 380 V，单个灯泡的电阻为 300 Ω)。

6.3.6 实验报告要求

(1) 整理实验所测数据，用坐标纸按比例画出表 6-4 中所列各工况下的电压位形图和电流相量图。

(2) 基于实验数据与分析，归纳说明星形电路下三相三线制与三相四线制的主要特性和应用差异。

6.3.7 思考题

(1) 分析并论证图 6-18 所示测定相序电路的原理。

(2) 阐述三相四线制系统中中线的主要作用，并解释为何禁止在中线上安装熔断器。

(3) 分析当实验涉及单相短路时，所用电路类型是否属于三相四线制，请说明原因，并结合此现象解释图 6-19 中开关 S 的设计意义。

(4) 在三相四线制电路中，当负载不对称时中性点 O′会发生位移。请结合实验现象，定性说明电阻性负载不对称与中性点位移之间的内在规律。

6.3.8 实验仪器与设备

(1) 三相调压器；

(2) 三相负载板(接有电容、电阻)；

(3) 电源插头；

(4) 功率分析仪。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效